

Aritmetica numerelor mari

1. Problema

Numerele mari sunt valori care depasesc capacitatea tipurilor standard (int, long long). Ele sunt reprezentate de obicei ca siruri de cifre sau tablouri de cifre.

2. Reprezentare

Un numar mare se memoreaza ca un tablou de cifre, de obicei in ordine inversa (cifra unitatilor pe pozitia 0), pentru a usura operatiile.

3. Adunarea numerelor mari (idee)

Se aduna cifra cu cifra, de la dreapta la stanga, cu transport, exact ca in adunarea pe hartie.

Exemplu:

98765

+ 4567

103332

```
int t = 0;
for(int i=0;i<n;i++){
    int s = a[i] + b[i] + t;
    c[i] = s % 10;
    t = s / 10;
}
```

4. Scaderea numerelor mari (idee)

Se scade cifra cu cifra, cu imprumut. Se presupune ca primul numar este mai mare sau egal.

5. Inmultirea cu o cifra

Fiecare cifra este inmultita cu cifra data, cu transport.

Exemplu: $12345 * 6 = 74070$

6. Aplicatii tipice de BAC

- factoriale mari
- puteri mari
- sume de numere foarte mari

7. Checklist de BAC

- stii reprezentarea prin tablouri
- stii adunarea cu transport
- stii inmultirea cu o cifra